WISKUNDE BASIS · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Tweedegraadsvergelijkingen

De merkwaardige producten, ontbinden in factoren, de discriminant en wat ze zegt, en vraagstukken van de tweede graad.

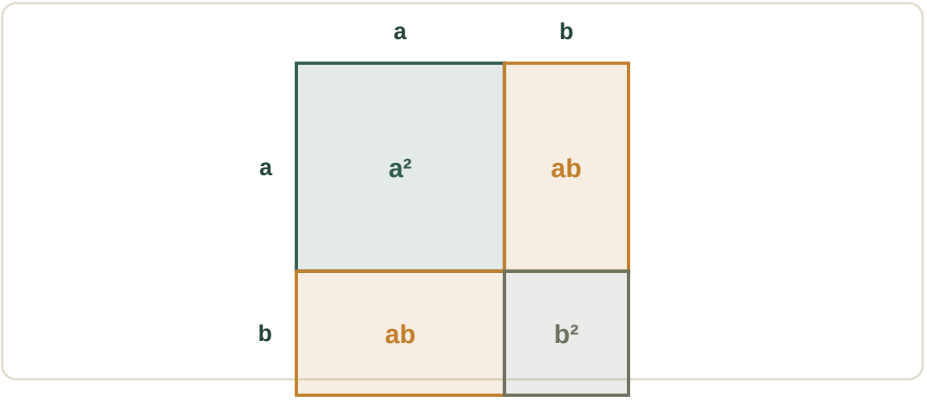
1 De merkwaardige producten

Er zijn er **drie**, en je moet ze in beide richtingen kunnen lezen: van product naar som om uit te werken, en van som naar product om te ontbinden.

product	uitgewerkt	voorbeeld
$(a+b)^2$	$a^2+2ab+b^2$	$x^2+2x+1=(x+1)^2$
$(a-b)^2$	$a^2-2ab+b^2$; **het dubbele product is hier negatief**	$(x-4)^2=x^2-8x+16$
$(a+b)(a-b)$	a^2-b^2: de twee middelste termen vallen weg	$x^2-25=(x-5)(x+5)$

Let dus op het teken: **bij $(a-b)^2$ is het dubbele product niet positief** maar negatief; het volgt het teken in de tweeterm.

2 Waarom dat middelste stuk twee keer telt



Een vierkant met zijde a + b valt uiteen in vier stukken.

De twee rechthoeken zijn even groot, elk ab, en samen geven ze het dubbele product $2ab$. Daarom is $(a+b)^2$ niet gewoon a^2+b^2.

3 Ontbinden in factoren

Ontbinden in factoren betekent een som als een product schrijven. Dat is handig omdat **een product nul is zodra één factor nul is**, en **elke factor dus een oplossing geeft**.

De stappen, in deze orde: **eerst een gemeenschappelijke factor zoeken**, dan **een merkwaardig product herkennen**, dan **twee getallen zoeken met de juiste som en het juiste product**. Letters vervangen door getallen is geen ontbinding.

veelterm	ontbonden	hoe je erop komt
$6x^2 + 9x$	$3x(2x + 3)$	$3x$ staat in beide termen
$3x^2 + 6x$	$3x(x + 2)$	controle: $3x \cdot x = 3x^2$ en $3x \cdot 2 = 6x$
$2x^2 + 6x$	$2x(x + 3)$	de oplossingen zijn dan 0 **en** -3
$x^2 + 5x + 6$	$(x + 2)(x + 3)$	twee getallen met **som** 5 en product 6
$x^2 - 7x + 12$	$(x - 3)(x - 4)$	**som** -7 en product 12
$x^2 - 2x - 8$	$(x - 4)(x + 2)$	som -2 en product -8

Niet elke veelterm van de tweede graad is te ontbinden in reële factoren: dat lukt alleen als de discriminant niet negatief is. $x^2 + 1$ lukt dus niet in $\mathbb{R}$.

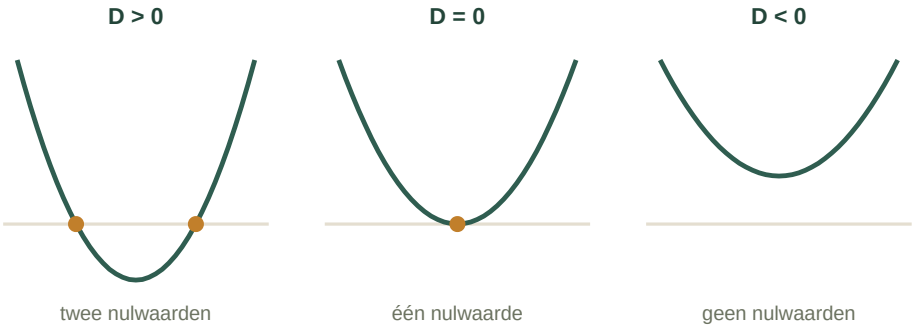
4 De vergelijking en haar discriminant

In een tweedegraadsvergelijking **is de hoogste macht twee**: de vorm is $ax^2 + bx + c = 0$, met $a \neq 0$, **anders blijft** $bx + c$ **over, en dat is eerste graad**.

De discriminant is $D = b^2 - 4ac$**.** Ze **geeft niet de oplossingen zelf maar enkel het aantal**; de oplossingen vind je daarna met

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

5 Drie parabolen



Het teken van de discriminant zegt hoe vaak de parabool de as raakt of snijdt.

6 Wat de discriminant zegt

discriminant	aantal reële oplossingen	grafisch	voorbeeld
$D > 0$	**twee**	de grafiek snijdt de x-as twee keer	$x^2 - 5x + 6$ **heeft** $D = 1$ ($25 - 24$), met oplossingen 2 en 3
$D = 0$	**één** (een dubbele wortel)	de grafiek raakt de x-as	$x^2 + 2x + 1$ **heeft** $D = 0$ ($4 - 4$), met $x = -1$
$D < 0$	**geen**	**de grafiek snijdt de x-as niet** en blijft er helemaal boven of onder	$x^2 + 9 = 0$ **heeft geen reële oplossing**: $x^2 + 9$ is altijd groter dan 0

7 Zonder de formule

Twee vergelijkingen die je zonder formule oplost. $x^2 = 49$ **geeft** $x = 7$ **of** $x = -7$, en de negatieve oplossing vergeten is een klassieke fout. En $x^2 - 4x = 0$ **geeft** $x = 0$ **of** $x = 4$: haal x buiten haakjes, want **een product van twee factoren is nul als minstens één factor nul is**.

Daarbij één waarschuwing: **bij** $x^2 = 4x$ **mag je niet door** x **delen, want** x **kan nul zijn**. Je zou de oplossing $x = 0$ kwijtspelen. Ontbind liever in factoren.

8 Vraagstukken van de tweede graad

De stappen: **de vergelijking opstellen**, **de discriminant berekenen** en **de oplossingen toetsen aan het vraagstuk**. Dat laatste hoort er echt bij, want **een vraagstuk van de tweede graad heeft niet altijd twee bruikbare antwoorden**: een negatieve lengte of tijd valt weg, en je maakt ze niet positief.

Een voorbeeld: **een rechthoek met $A = 40$ waarvan de lengte 3 meer is dan de breedte, heeft breedte** 5, want $5 \cdot 8 = 40$. De andere oplossing is -8, en die valt weg.